

157099

И. ҒУЛОМОВ

МАТЕМАТИКАРО ЧЇ ТАВР
БОЯД ОМУХТ?

Кӯлоб — 1974

ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ХАЛҚИ РСС ТОЧИКИСТОН
ИНСТИТУТИ ДАВЛАТИИ ПЕДАГОГИИ
ш. Душанбе ба номи Т. Г. Шевченко

Институти давлатии педагогии
ш. Кӯлоб ба номи А. Рӯдакӣ

И. ҒУЛОМОВ

МАТЕМАТИКАРО ЧӢ ТАВР БОЯД ОМӢХТ?

Дастури мухтасар барои донишҷӯёни курсҳои
якуми шӯъбаи рӯзона ва ғоибонаи институтҳои педагогӣ

Мухаррири масъул — Э. Рӯзметов

Кӯлоб — 1974

Аз тарафи коллегияи Вазорати Маорифи халқи
РСС Тоҷикистон ба сифати васоити таълим барои сту-
дентони курсҳои якуми институтҳои педагогӣ тавсия кар-
да шудааст.

Государственная
Респуб. библ. Ташкент, ССР
им. А. Фирдуси

157099.

51/08/1

ДАР ДОНИШ РОҲИ ВАСЕИ РОСТ
НЕСТ ВА ҲАМОН КАС БА ҚУЛЛА-
ҲОИ ОН РАСИДА МЕТАВОНАД,
КИ АГАР ВАЙ АЗ ПАЙРАҲАҲОИ
САНГИНИ ОН АЗ МОНДАШАВИ
НАТАРСИДА ГАВАК КАШИДА
БАРОЯД.

КАРЛ МАРКС

ДАР МАТЕМАТИКА ШОҲРОҲ
НЕСТ ...

ЕВКЛИД

Ба хотираи неки хоҳарам
ЗЕБОНИСО мебахшам

С А Р С У Х А Н

Шумо ба институти педагогӣ, ба факултети физикаю математика дохил шудед. Дар назди Шумо вазифаи пуршараф ва масъулиятнок меистад. Шумо математикаро на танҳо барои он меомӯzed, ки истифодаи онро дар соҳаҳои гуногуни фаъолияти инсонӣ фаҳмида гиред, инчунин барои он меомӯzed, ки зебои ва сеҳри онро дар оянда ба дигарон таълим диҳед. Шумо бояд онҳоро омӯзонед, ки акнун ба ҳаёт қадам мегузоранд; шахсоне, ки оянда дар завод кор мекунанд, машинаҳо ихтироъ менамоянд, сирри коинотро кашф мекунанд ва ҳк.

Аммо, барои он ки Шумо дигаронро омӯзонед, пеш аз ҳама, худ Шумо бояд математикаро мукаммал азхуд намоед. Чӣ тавр ба ин мақсад ноил гаштан мумкин аст? Дастури тавсия шуда ба ин савол то як андоза ба Шумо ҷавоб хоҳад дод.

ПРОЦЕССИ ТАЪЛИМ ДАР МАКТАБИ ОЛӢ

Процесси таълим дар мактаби олӣ нисбат ба он ки Шумо дар мактаби миёна одат кардаед, бо андозаи зиёд фарқ мекунад. Дар мактаби олӣ супоришҳои ҳаррӯза вучуд надоранд ва ба ҷо овардани онҳо на ҳамеша назорат карда мешаванд. Донишҷӯ барои ташкили кори мустақилона вақти зиёд дорад ва натиҷаи он танҳо дар имтиҳонҳои нимсола маълум мегардад. Барои шахси ҷавоне, ки акнун мактаби миёнаро хатм карда ба майдони мустақили қадам ниҳодааст, соҳибхитӣ намудани вақти озоди худ чандон осон нест. Хавф дар он аст, ки то нимсола вақти зиёде дар пеш аст ва ба он умед бастан лозим нест, ки баъд ҳама корро иҷро карда, ба мақсад ноил шудан мумкин аст. Зеро ҳамин ки семестр фаро расид, маълум мегардад, ки вақт беҳуда гузаштааст. Бинобар ин, қадру қимати вақтро доништан зарур аст!

Агар ба дил меҳри касби муаллимиро ихтиёр карда бошед, аз рӯзи аввал ба омӯхтан шурӯъ намоед. Танҳо бо кӯшишу меҳнати мураттаб соҳиби касб шудан мумкин аст. Фикри баён ёфтаре халқ қувват дода, дар панди худ таъкид намулдааст:

**Гар ту кунӣ ҳаракат,
Ёбӣ зари пурқимат.**

Шарти бомуваффақияти таҳсили илм дар мактаби олӣ маҳз дар ҳамин аст.

Ба ҳама донишҷӯёни мактаби олӣ ибораи «бо ҳуҷум азхуд намудани дониш» маълум аст. Моҳиятан ин чӣ маъно дорад?—Донишҷӯ тамоми семестр бепарвоёна амал карда, дар охир аз ҳад зиёд бошиддат кор мекунад. Ин ба он далолат мекунад, ки ӯ процесси илмомӯзиро бад ташкил кардааст. Гарчанде дар баъзе ҳолатҳо бо ин восита дониш гирифтани муяссар гардад ҳам, вале он тез аз хотир фаромӯш хоҳад шуд. Чунончӣ, баъди якчанд вақт супоридани имтиҳони таҳлили математикӣ донишҷӯ интегралҳои оддитаринро ҳал карда наметавонад.

Дар меҳнати фикрӣ «бо ҳуҷум азхуд намудани дониш» ба натиҷаҳои таасуфовар оварда мерасонад. Шахси ҳаста шуда матни китоб ё ин ки конспекти лекцияро чанд маротибае нахонад ҳам, онро дарк карда ва дар хотир дошта наметавонад. Дар ин сурат ҳама кӯшишҳо бар абас

меравад. Зеро майна дар натиҷаи зурзании аз ҳад зиёд барои чизеро азхуд кардан нотавад аст. Дар он мумкин аст ба машғулиятҳои фикрии нафрат ба вучуд ояд.

Боз ба як хусусияти таълим дар мактаби олии аҳамият додан лозим аст: дар ин ҷо супоришҳои таълимӣ на ҳамеша ҳалли ягонро доранд. Кӯшиш бояд кард, ки методи беҳтарини ҳал ёфта шавад. Бо ин роҳ қобилияти эҷодкори инкишоф додан мумкин аст.

Тавсия медиҳем: худидоракуниро ёд гиред, методҳои меҳнати фикриро азхуд намоед, малакаҳои кори индивидуалӣ-мустақилонаро азбар кунед.

ИСТИФОДАИ АДАБИЁТИ МАТЕМАТИКИ ҲАТМИСТ

Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ,
То тавонӣ, рав туву ин ганҷ неҳ!
А. Рӯдакӣ

Китоб—манбаи дониш аст. Истифодаи он имконияти медиҳад, ки донишҷӯ ба ҳама саволҳои ба амал омада ҷавоб ёфта тавонад. Танҳо бо ёрии китоб дониши мукамал гирифтани мумкин аст.

Вазифаи муҳимтарини донишҷӯ—кори мустақилона бо адабиёти математикӣ ҳисоб меёбад. Адабиёти математикиро баъди ҳар як лекция ва машғулиятҳои амалӣ омӯхтан шарт аст. Агар дар процесси омӯхтани китоб таърифҳо ва истилоҳҳои номафҳум дучор оянд, моҳият ва маънои онҳоро бо ёрии луғатҳо ва маълумотномаҳо кушодан лозим аст. Зеро мазмунҳои истилоҳро нафаҳмида, ба маънои мафҳум сарфаҳм рафтан имконнопазир аст.

Ба омӯхтани нақшаҳо, диаграммаҳо, графикҳо ва схемаҳо диққати махсус бояд дод. Материалҳои шарҳдиҳанда азхуд намудани матнро осон мегардонанд. Танҳо дар мавриди пурра дарк кардани материал ба матн дигар гузаштан мумкин аст. Кӯшиш намоед, ки дар исботи формула ва теоремаҳо асоси мантиқӣ—схемаи исбот маълум гардад.

Барои дарккунии мазмунҳои материали хондашуда онро бо ҳам муҳокима намоед. Ингуна муҳокима имконияти медиҳад, ки моҳияти материал ҳаматарафа чуқур азхуд карда шавад.

Ҳангоми хондани бузургҳои дода шуда, кӯшиш на-

моед, ки қонуни тағйирёбии бузургихоро ошкор кунед ва ба тафовути қимати бузургихо баҳо диҳед. Агар қимати бузургихо дар ҷадвал дода шуда бошанд, онро дар намуни графикӣ тасвир намоед. Зеро дар ин ҳолат қонунияти омӯхташавандаро тез ошкор кардан мумкин аст.

Китоби математикиро танҳо бо хондан дарк кардан мумкин нест. Барои фаҳмидани он ҳамеша ин ё он амалиётро иҷро кардан шарт аст. Чунончӣ: ба саволҳо ҷавоб додан лозим, теоремаҳоро исбот намуда, масъалаҳоро ҳал кардан зарур ва ҳк. Дар процесси кор ҳар даъфа худро санҷида хатоҳои рӯйдодаро ислоҳ кардан шарт аст.

Пас, чӣ тавр муайян кардан мумкин аст, ки натиҷаи формула ё исботи теорема азхуд шудааст? — Китоб ва дафтаратонро пӯшонед, материали дарккардашударо аз нав ба хотир оварда онро ба дафтар нависед. Сонӣ, аз рӯи матн тафтиш кунед, ки оё Шумо ҳамаи операцияҳоро дуруст иҷро кардаед. Дар дафтар ҳамон ҷойҳоеро ки хатогӣ содир карда шудааст қайд карда, боз ба омӯхтан шурӯъ намоед.

Дар аксарияти адабиётҳои математикӣ баъди ҳар як боб, ё мавзӯҳои калонҳаҷм с а в о л ҳ о и н а з о р а т ё дода шудааст. Ба онҳо ҷавоби даҳанаки ё хаттӣ гардондан шарт аст. Ин саволҳо имконият медиҳанд, ки материал пурра азхуд карда шаванд. Ғайр аз ин, ҷавобҳои даҳанаки ва хаттӣ дараҷаи азхудкунии материалро муайян мекунанд. Агар дар процесси ҷавобдиҳӣ маълум гардад, ки баъзе ҷойҳои материал фаромӯш гаштаанд, онро бо ёрии китоб аз нав пурра кардан лозим аст.

Китобро пӯшида ба саволҳо ҷавоб диҳед!

Ба хотир гиред: бе иштироки фаъолонаи худ шахс ҳеҷ доираи дониш азхуд нашудааст ва азхуд нахоҳад шуд. Суруди ба ҳама маълуми шоир дар ин бора тасдиқ мекунад:

То фазлу ҳунар оинапардоз нашуд,
З-иқбол даре ба рӯи кас боз нашуд.
Фӯлод ба оҳан шараф аз ҷавҳар ёфт,
Бе илм зи чинси хеш мумтоз нашуд.

А. Бедил

Агар Шумо сурудро дӯст доред, онд ба он ҳарфи ба-

де нахоҳад гуфт ва агар математикаро дӯст доред-чӣ?

Китоб, чун қоида, материали зиёдеро дар бар мегирад. Бинобар ин, аз он барои худ ҷойҳои лозимиро интихоб карда тавоништан хеле муҳим аст.

Барои пай дар пай ва бе хато иҷро намудани ҳисоббарорӣ аксарияти адабиётҳои математикӣ даструламал, нишондод, схемаҳо, амалиётҳои алгоритмӣ ва ҳк. доранд. Ин аломатҳо имконияти медиҳанд, ки назария дуруст аз худ карда шуда, супоришҳои мустақилона раціоналӣ ва бомуваффақият иҷро карда шаванд.

Кӯшиш намоед, ки ба структураи онҳо сарфаҳм равед ва тарзи истифода намудани онҳоро ёд гиред!

МУРАТТАБ БОЯД КОР КАРД

**Ҳар чӣ осон шавад бо ҳосили кор,
Бошад оғозҳои он душвор.**

Панди халқӣ

Барои бомуваффақият азхуд намудани математика мураттаб, пурсаброна ва беширобкорӣ кор кардан лозим аст. Бе муболиға гуфтан мумкин аст, ки агар шахс истеъдоди коркунӣ дошта бошад, математикаро бедушворӣ омӯхта метавонад. Ин ибора дар назари аввал рӯякӣ намояд ҳам, вале моҳияти матлабро ифода мекунад. Зеро ки гуфтаанд: «бе азми дурусту саъи комил, касро наштавад мурод ҳосил».

Агар ҳангоми азхудкунии математика мушкилие ба амал ояд, ин маъно дорад, ки Шумо номураттаб кор мекунад ва дар вақти омӯхтани материали нав маълум мегардад, ки Шумо кайҳо материали пештараро фаромӯш кардаед. Бинобар ин, агар муаллим шудан матлаби Шумо бошад, бикӯшед, то ин мақсади олиро аз даст надихед. Ба ин маънӣ ишора карда, Фирдавси бузург гуфтааст:

**Нигар, то чӣ корӣ, ҳамон бидравӣ,
Сухан ҳар чӣ гӯӣ, ҳамон бишнавь.**

Мазмуни ҳар як лекцияро аз нав кор кардан зарур аст. Фаромӯш накунад, ки ба як лекцияи муаллим иштирок накардани Шумо сабаби нафаҳмидани материалҳои минбаъда мегардад.

Агар дар ҳалли ин ё он масъала (ё исботи формулаи георемаҳо) мушкилие пайдо шавад, ба намунаи ҳалли

масъалаҳои ба он монанд, ки одатан дар китоб дода мешаванд, муроҷиат кунед. Сипас, ба исботи формула ва ё ба ҳалли масъала аз нав шуруъ намоед. Агар натиҷаҳо мувофиқ наоянд, процесси корро бодиққат тафтиш карда бароед. Ҳангоми маълум гардидани ягон хатоӣ онро ислоҳ карда, аз нав натиҷаро муқоиса намоед. Агар баъди ҳама ин корҳо натиҷае ба даст наояд, ба муаллим муроҷиат кунед.

Аксар вақт донишҷӯён аз савол додан ба муаллим худдорӣ мекунанд, то нодонии худро ошкор накунанд. Ҳангоми омӯхтани материали нав, бешубҳа, мушкилӣ ба амал меояд. Вале ин ҳолат аломати ба математика қобилият надоштани Шуморо ҳеҷ гоҳ ифода намекунад. Маслиҳат медиҳем: **аз саволдихӣ худдорӣ накунед!**
Зеро:

**Суолоти мушкил дарандоختанд,
Ҷавоботи равшан бипардоختанд.**

А. Ҷомӣ

МУКАММАЛИИ ДОНИШ АЗ ФАЪОЛОНА ОМӢХТАН АСТ

**Дафтар зи касе бувад, ки хонад,
Нодон варақу сабақ чӣ донад?**

Б. Ҳилолӣ

Китоби математикӣ роман нест. Онро аслан намехонанд, балки меомӯзанд. Аз ин рӯ, ҳамаи материалро ки дар он сабт шудааст, танҳо бо ёрии қаламу дафтар азхуд кардан мумкин аст. Ҳикмати халқӣ ин фикрро пурра тасдиқ мекунад:

**Қалам гуфто, ки ман шоҳи ҷаҳонам,
Қаламкашро ба мақсад мерасонам.**

Ҳамчун қоида, муаллифони китобҳои дарсӣ ва илмӣ на ҳамеша ҳосил шудани ин ё он ифода ва натиҷаи ҳисоббарориҳои мобайниро пурра баён мекунанд. Шумо бояд кӯшиш намоед, ки чӣ тавр ҳосил шудани формула, ифода ва шаклдигаркуниҳоро фаҳмида гиред. Ба инобат гирифтани ин баёнот ба донишҷӯ имконият медиҳад, ки материали омӯхташударо пурра фикр карда барояд, тарзи хулосабарорӣ ва формулаҳоро ба хотир гирад, методи

исботро азхуд намояд ва ҳк.

Танҳо бо хондани ҷумлаҳои математикӣ, ҳисоббарориҳо ва формулаҳо маҳдуд шудан лозим нест. Зеро ингуна рафтор моҳиятан маъноӣ рӯякӣ дида баромадани материалро дорад ва чунин азхудкунӣ ба омӯхтани математика ҳеҷ умумияте надорад. Бо ин тарзи кор ҷумлаҳои математикӣ ва услуб (схемаи мантиқӣ)-и исботро дар хотир доштан имконнопазир аст. Ба замми он, муҳокимаҳои ки диққати махсусро талаб мекунанд, тамоман норавшан боқӣ мемонанд. Натиҷаи бепарвоёна омӯхтани материал баъдтар маълум хоҳад гашт. Шахси саҳлгир маҷбур мешавад, ки онро аз нав омӯзад.

Дар охир як маслиҳати дигар: агар Шумо хоҳед, ки чизеро доништанӣ шавед, ҳеҷ гоҳ бемулоҳиза машғули рӯйнавис кардани саҳифаҳои китоб нашавед.

БАХОТИРГИРӢ ВА ҚОРИЧИГӢ

Ба мо қоричигӣ лозим нест...

В. И. Ленин

Ба Шумо навиштани формулаеро фармуданд ва Шумо кӯшиш мекунед, ки онро ба ёд оред. Аммо...бе натиҷа. Чӣ тавр ин ҳолатро шарҳ додан мумкин аст?

Пеш аз ҳама, пурра азхуд накардани материал сабаби ба амал омадани чунин ҳолатҳо мегардад. Аммо ин таъбир ҳанӯз моҳияти аслии корро баён карда наметавонад.

Мувофиқи таълимоти психология ва педагогикаи советӣ шахс танҳо ҳамон чизеро ба ёд оварда метавонад, ки агар онро дарк карда, ба хотир гирифта бошад. Он чизе, ки аз фикр намегузарад, зарурати ба ёд овардан ҳам надорад. Чунончӣ, формулаҳои зарби мухтасарро аз курси математикаи мактабӣ ба ёд овардан мумкин аст, аммо формулаи интерполяционии Стирлингро не; зеро онро Шумо пеш аз ин азхуд накарда будед.

Инак, шартӣ асосии баёдорӣ—азбар кардани материал лозими аст.

Дар асарҳои психологҳои советӣ А. А. Смирнов, С. Л. Рубенштейн, А. Н. Леонтьев ва дигарон қайд карда шудааст, ки муваффақияти бахотирорӣ, пеш аз ҳама, аз бошуурона ва мақсаднок азхуд кардани материал вобастагӣ дорад. Барои дар хотир нақш бастанӣ материал таҳлил, шавқу рағбат ва такрор роли муҳимро мебозанд. Ин

маълумотҳои мухтасар оид ба хусусиятҳои хотира имконият медиҳанд, ки барои беҳтар истифода намудани он ҳулосаҳои лозимӣ бароварда шаванд. Чанде аз ҳулосаҳои олимонро мисол меорем.

Таҷрибаҳои зиёди ҳаёт нишон медиҳанд, ки шахс ҳангоми як бор такрор кардани материал миқдори муайяни материали хондашударо ба хотир гирифта метавонад. Ба хотиргирии иҷтимоӣ аз қобилияти фикрии шахс, таҷрибаи амалии он вобастагӣ дорад. Агар материалро ба мuddати дуру дароз ба хотир гирифтани лозим бошад, онро якчанд маротиба такрор кардан зарур аст. Маълумотҳои омӯхташударо аз фикр гузаронида, онҳоро бо материалҳои пеш-азхудошуда муқоиса кардан барои беҳтар дар хотир нигоҳ доштан мусондат мекунад.

Бисъёр донишҷӯён супоришро дар арафасе тайёр мекунанд, ки агар дар чадвали дарсӣ ин фан гузошта шуда бошад. Масалан, дар панҷшанбе материалро тайёр мекунанд, ки ба онҳо дар ҷумъа лозим аст, гарчанде онҳо супоришро пеш (ҷунонӣ, душанбе) гирифта бошанд. Материалро дар ҳамаи рӯзи супоридашуда ба хотир гирифтани фойданок аст; дар ҷумъа бошад такрор карда ҷойҳои душворро фаҳмидан лозим аст. Такрори дуҷумин аҳамияти калон дорад.

Бинобар ин: а) материалро ҳамаи вақт ба хотир гиред, ки ба ёд гирифтани он осон бошад; б) барои такрори дуҷумин вақт боқӣ монад.

Материали таълимӣ ҳарчанд бошуурона азхуд карда нашавад ҳам, он оғишта-оғишта фаромӯш хоҳад шуд ва танҳо 30—40%-и материал боқӣ мемонад, ки он аз ҳаҷми материали аввала вобастагӣ надорад. Аз ин рӯ, агар 30—40%-и материали китоб ба хотир гирифта шавад, он бе-шубҳа, аз 30—40%-е, ки бо ёрии конспекти лекционӣ азхуд карда шудааст, беҳтар аст.

Барои дар хотир нигоҳ доштани материал, на танҳо матро хондан, балки онро фикран такрор кардан лозим аст. Мавзӯҳои душворфаҳмро пеш аз хоб ва пагоҳ хондан фойданок аст. Давомнокии машғулиятҳо набояд аз 40—50 дақиқа зиёд бошад. Пас аз он 15—20 дақиқа та-нафус тавсия карда мешавад. Навбат ба навабат омӯхтани

фанҳои таълимӣ барои бахотиргирӣ шароити беҳтарин муҳайё мекунанд.

Бо суханони худ нақл кардани материал, чалб наму-дани диққат ба ҷойҳои душворфаҳм воситаи муҳими ба-хотиргирӣ ҳисоб меёбанд. Тафаккури мантиқӣ барои ду-руст эҳё кардани материал имконият медиҳад ва он хо-тираро аз ҷиҳҳои нолозим озод мекунад. Чунончӣ, агар мо принцип (алгоритм)-и ҳосил шудани формулаҳои ҳо-силагириро донем, он гоҳ аз ёд кардани ҳамаи формула-ҳо шарт нест. Ана, ҳамин тавр, фикр ва андеша кори хо-тираро осон мекунанд.

Аммо, ҳангоми омӯختани математика қисми материал-ро аз ёд кардан ҳатмист. Ҳатто, дар баъзе ҳолатҳо танҳо аз ёдкунӣ натиҷаи лозимро медиҳад. Масалан, аз ёд до-нистан лозим аст, ки адади Непер бо формулаи $\sum_{x=0}^{\infty} \frac{(1+x)^x}{x!}$ ифода карда мешавад. Таърифҳо, теоремаҳо, истилоҳ-ҳои асосӣ ва ҳк. низ аз ёд донистан лозим аст. Вале ба-хотиргириро ба қоричигӣ иваз кардан мутлақо хатост. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки донишҷӯёни донишашон суст кӯшиш мекунанд, ки матн, таъриф, формула ва тео-ремаҳоро қориёна аз ёд кунанд. Маъноро нафаҳмида аз ёд кардани материал ҳеҷ гоҳ натиҷаи судбахш намедиҳад.

Бахотиргирӣ ва аз ёд кардан сифатҳои иродавии шахс аст. Он чизе, ки шавқангез аст беҳтар ва устувор-тар ба хотир гирифта мешавад. Хосиятҳои хотираи худро омӯzed ва маълум кунед, ки Шумо бо кадом тарз матери-алро дар хотир беҳтар эҳё мекунед: бо гуфтугӯ, бо на-вишт ё бо тарзи дигар.

Дар худ сифатҳои зерини шахсият: прода, худназорат-кунӣ, муташаккилӣ, ҳисси масъулият ва ҳк. инкишоф диҳед.

ЗЕБОГИИ МАТЕМАТИКА

Зебо ба илм шав, ки на зебой аст,
Он қас, ки ӯ ба дебо зебо шуд.

Н. Хисрав

Математика зебост. Ҳусну зебогии он дар возеҳ баён намудани мақсад ва исботи ҷумлаҳо ифода меёбад. Вақте ки мо ба ҷумлаи математикӣ дучор меем, онро бояд ис-бот ё рад намоем. Барои мисол теоремаи бузурги Ферма-

ро мегирем. Ин теорема тасдиқ мекунад, ки: «агар адади натуралии $p > 2$ бошад, он гоҳ муодилаи $x^n + y^n = z^n$ дар маҷмӯи ададҳои натуралӣ ҳалнашаванда аст». Қисми якуми ин тасдиқ — **шарт** бо калимаи «агар» ва қисми дуюми он — **натиҷа** бо калимаи «он гоҳ» оғоз меёбад. Шарт ва натиҷаро қисмҳои асосии ҷумлаи математикӣ меноманд. Барои исботи ҷумла маълум намудани асоси мантиқии он шарт аст. Зеро танҳо бо ёрии он қисмҳои асосӣ — шарт ва натиҷаро алоқаманд кардан мумкин аст. Барои инкори ҷумла бошад, нишон додан лодан лозим аст, ки шарт натиҷаро ҳосил намекунад.

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар бисёр ҳолатҳо допишҷӯён ба ин ҷиҳати масъала аҳамият надода, бе ягон системаи муайян (программаи амалиёт) ба ҷустуҷӯи исбот шурӯъ мекунанд. Дар ин маврид **маданияти ҷустуҷӯи хеле** ноқис аст.

Агар донишҷӯ исботро аз рӯи система ва программаи муайян сар карда, усулҳои махсусро истифода барад, он гоҳ ингуна донишҷӯро дорои маданияти баланди математикӣ дошта меноманд.

Пас, мақсади исбот аз ҷиҳати инборат аст?

Мақсади ягонаи исбот хонандаро бовар кунонидан аст, ки ҷумлаи исботшаванда дуруст аст. Ҳар як ҷумлаи математикиро исбот кардан шарт аст. Зеро, яқум, исбот мантиқан фикрбаёнкуниро меомӯзонад; дуюм, исботе, ки Шумо онро хеле хуб дарк кардаед, ба ҷумлаи исботшаванда ҷунон боварӣ пайдо мекунед, ки ҳеҷ гоҳ аз гуфтаи дигарон ҷунин эътиқод ҳосил намекунад. Ҷумлаи математикӣ, ки онро Шумо худатон исбот кардаед аз худшуда ҳисоб меёбад.

Баъди он ки Шумо дурустии исботи теорема (ё ҳалли масъала)-ро фаҳмида гирифтаед, дар назди худ ҷунин саволҳо гузored: Ҷи тавр исбот кашф карда шудааст? Процесси ҷустуҷӯи он чигуна буд? ва ғр. Дар баъзе ҳолатҳо гузоштани ҷунин саволҳо боиси ёфтани тарзи нави исбот мегардад. Бо ин восита Шумо мустақилона ҳал кардани масъала ва исботи ҷумлаҳои математикиро ёд мегиред.

Агар Шумо натиҷан формула, исботи онро аз худ кар-

да бошед, он гоҳ тадбиқи онро низ дониста мегиред. Пас, **Шумо моҳияти теоремаро мефаҳмед.** Ва баръакс: агар донишчӯ исботро надониста, танҳо қонидаро аз ёд карда бошад, ин чунин маъно дорад, ки ӯ моҳияти теоремаро дарк накардааст. Дар ин маврид қоричигӣ бартарӣ дорад.

Баъзан донишчӯён шикоят мекунамд, ки исботи азхудшуда аз хотир тез фаромӯш мешавад. Дар ҳақиқат, исботҳои мураккаб ва сунъӣ сохта шударо фаромӯш кардан мумкин аст. Вале ин далел ҳанӯз ба он гувоҳӣ намедаҳад, ки омӯхтани исбот шарт нест. Зеро ки: а) материали омӯхташударо дар мавриди зарурӣ аз нав ба хотир овардан мумкин аст; б) хулосаи формула, тарзи исбот фаромӯш шавад ҳам, вале маънои он боқӣ мондан мегирад.

Азхуд намудани назарияи ин ё он фанни математикӣ чунин маъно дорад, ки донишчӯ алоқамандии худӣ фанро хеле хуб фаҳмидааст ва онро дар дигар ҷилмҳои мухталиф истифода бурда метавонад. Баъзан дар имтиҳон ба Шумо чунин савол доданашон мумкин аст: теоремаи исбот кардаатон, дар кучо истифода бурда мешавад?

БА НУТҚИ ХАТТИ ВА ДАҲОНИ ДИҚҚАТ БОЯД ДОД

**Дар суҳан комил бош,
Дар амал омил.**

Ҳикмати халқӣ

Омӯхтани таърифҳо ва исботи ҷумлаҳои математикӣ барои возеҳу равшан баён намудани нутқ мусоидат мекунамд. Фикри худро саҳеҳ ифода карда тавоништан дар математика хеле зарур аст. Зеро шарҳдиҳиш нодуруст, партофта шудани қисмҳои асосии ҷумлаҳои математикӣ ва норавшан баён кардани фикр барои нафаҳмидани материали омӯхташаванда сабаб шуда, баъзан ба хулосаҳои нодуруст оварда мерасонад.

Мафҳумҳои математикӣ ба воситаи калимаҳо (истилоҳҳо) ифода карда мешаванд. Аммо, мафҳум бо калима айниятан баробар нест. Бинобар ин, ҳангоми баён кардани таъриф, теорема ва муҳокимарониҳо ба он эътибор додан лозим аст, ки ифодаҳои истифодашаванда маънои мантиқии худро гум накунамд.

Нутқи математикӣ аз нутқи муқаррарии ҳаррӯза аз

ҳар чихат фарқ дорад. Бисъёр истилоҳҳое, ки дар математика истифода бурда мешавад, дар нутқи гуфтугӯ ба дигар маъно моликанд. Фарқ карда натавонистан ва ба инобат нагирифтани ин чихати масъала барои дуруст азхуд намудани ҷумлаҳои математикӣ таъсири манфӣ мерасонад. Ин гуфтаро бо мисолҳо шарҳ медиҳем.

1. Дар баъзе ҳолатҳо донишҷӯён зарурият ва моҳияти истифодаи калимаи «танҳо»-ро дуруст нафаҳмида онро мепартоянд. Чунончӣ, агар дар таърифи «ҳаргуна адади аз воҳид калон, ки танҳо ба воҳид ва ба худаш тақсим мешавад, адади содда ном дорад» калимаи «танҳо» партофта шавад, маънои таъриф тамоман вайрон мешавад. Дар ин сурат, ба таърифи ададҳои содда ҳамаи ададҳои натуралӣ (ғайр аз воҳид) дохил мешаванд. Донишҷӯён чунин мешуморанд, ки ба ҷои ибораи «**танҳо ба воҳид** ва ба худаш» истифода намудани ибораи «ба воҳид ва худаш» дар таъриф тағйиротеро ба амал намеорад. Ин ҳолат аз он сабаб рӯй медиҳад, ки ҳар ду ибора (барои донишҷӯён) дар гуфтугӯи муқаррарӣ ҳамон як маъноро ифода мекунанд.

2. Дар баъзе ҳолатҳо донишҷӯён саъй мекунанд, ки аз худашон таърифи мафҳумҳоро диҳанд ва дар айни замон хатогӣ содир менамоянд. Масалан, чунин таърифи **гуфторро** аз донишҷӯён шунидан мумкин аст: «ҷумлае, ки дар он чизе гуфта мешавад, гуфтор ном дорад». Донишҷӯён фаромӯш мекунанд, ки мафҳумро ба воситаи худӣ он таъриф додан мумкин нест. Чуноне, ки дар мисоли боло мафҳуми **гуфтор** ба воситаи гуфтор таъриф дода шуд. Ингуна таъриф мантиқан хатост.

3. Қисман донишҷӯён истилоҳҳоро нодуруст интихоб карда, онҳоро бе мавқеъ истифода мекунанд. Аз ин сабаб таърифи ба мафҳумҳо додаи онҳо ба идеяи математикаи ҳозиразамон мувофиқат намекунад. Чунончӣ, таърифи зерини нисбатро мегирем: «**муқоиса** ду ададро ба воситаи амали тақсим **нисбат** меноманд». Дар ҳақиқат, нисбат—адад аст, вале муқоиса (андозадорӣ)—операцияи дигар аст. Бинобар ин, мафҳумҳои «нисбат» ва «муқоиса» бо ҳам дар муносибати мутеъият нестанд. Инро бо ёрии диаграммаҳои Эйлер чунин тасвир кардан мумкин аст (нақшаи 1):

нисбат

муқоиса
(андозадорӣ)

Нақш. 1.

Ингуна мисолҳоро хеле виёд гирифтан мумкин аст, вале мо бо се мисоли боло қаноат мекунем.

Агар донишчӯ ҷумлаи математикиро дуруст азхуд карда бошад, онро бо нутқи хаттӣ ва даҳонӣ саҳеҳ баён карда метавонад. Ҳолатҳое мешаванд, ки донишчӯ онд ба ягон мафҳум суҳан ронда, таърифи онро гуфта наметавонад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ӯ мафҳумро бад фаҳмидааст. Масалан, донишчӯ формулаи интерполяционии Лагранжро ҳосил намуд, вале агар ӯ маънои интерполяцияи параболро гуфта натавонад, бо ин ӯ қадри натиҷаҳои ҳосил кардаашро аз байн мебардорад.

Нутқи саҳеҳи математикиро аз нутқи китобӣ фарқ бояд кард. Баъзе донишчӯён чунин мешуморанд, ки шарҳи мафҳумҳо, таърифи теоремаҳо ва ғайраҳоро танҳо бо суҳанҳои китобӣ бе хато баён кардан мумкин аст. Бинобар ин, онҳо кӯшиш мекунанд, ки тамоми материалро бе ҳарфи зиёдатӣ аз ёд кунанд. Албатта ин рағбат ба таъриф сазовор нест; чунин амалиёт донишчӯро ба қоричигӣ одат мекунонад.

Маънои ҷумлаи математикиро бо тарзҳои гуногун ифода кардан мумкин аст. Вале муҳимаш он аст, ки шарҳи додаи Шумо ҳақиқати омӯхташавандаро дуруст баён карда тавонад. Бинобар ин, тавсия мекунем: **саъй намоед, ки моҳияти ҷумлаҳои математикиро бо суҳанҳои худ ифода кунед.** Зеро, агар маънои ҷумла дуруст фаҳмида шуда бошад, онро дуруст баён кардан мумкин аст.

Фаромӯш накунед, ки халқ гуфтааст:

Ҳар кӣ бо забони худ суҳандон гардад,
Омӯxtани сад забон осон гардад.

ТАКРОР — МОДАРИ ДОНИШ

Деҳқон бошӣ, шудгор кун,
Олим бошӣ, такрор кун.
Ҳикмати халқӣ.

Баъзе донишчӯён ба ҳайрат мемонанд, ки материали

омӯхташуда охиста- охиста фаромӯш мешавад. Дар ин ҷо ягон чизи ғайриоддӣ нест. Фаромӯшшавӣ ба ҳама одамон хос аст. Вале материали фаромӯшшударо аз нав ба хотир овардан мумкин аст. Фаромӯш шудани баъзе мафҳумҳо, формулаҳо ва теоремаҳо ҳанӯз аз он гувоҳӣ намедиханд, ки Шумо ба омӯхтани математика қодир нестед.

Аз ин рӯ, Шумо бояд ба такрори материали фаромӯш шуда аҳамияти махсус диҳед. Китобҳои дарсӣ, илмию методӣ ёри доимии Шумо бояд бошад. Ҳангоми фаромӯш шудани ягон мафҳум, теорема ё формула танҳо ба китоб муроҷиат намоед.

Баъди ҳар сари вақт такрор кардани материали гузашта ба мустаҳкам дарккунии материал мусоидат мекунад. Баъзе ҷойҳои норавшан бошанд, аз нав фаҳмида гирифта мешаванд.

Ҳамеша дар хотир гиред: **материале, ки онро Шумо такрор накардаед, тез аз хотир фаромӯш хоҳад шуд!**

ВОСИТАИ МУҲИММИ ТАДБИҚИ НАЗАРИЯ БА АМАЛИЯ — МАСЪАЛА ҲАЛ КАРДАН АСТ

**Олими беамал,
Занбӯри беасал.
Ҳикмати халқӣ.**

Дар ҳаёти инсон масъала роли муҳимро мебозад. Масъалаҳое, ки шахс дар назди худ мегузорад ва масъалаҳое, ки ҳаёт ва одамон ба ӯ пешниҳод меkunанд, тамоми фаъолияти ӯро ба мақсади муайян равона меkunанд.

Алалхусус роли масъала дар таълим хеле калон аст. Мақсади асосин ҳар як фанни математикӣ аз он иборат аст, ки ба донишҷӯ методҳои асосии ҳалли масъалаҳоро омӯзонад. Ҳар як масъала мисоли конкретии материали назариявӣ ҳисоб мешавад.

Пас, масъаларо ҳал кардан-материали назариявиरो такроран омӯхтан аст.

Агар донишҷӯ масъала ва мисолҳои мавзӯи таълимиро ҳал карда тавонад, ин нишон медиҳад, ки ӯ мавзӯро

дарк кардааст. Ва баръакс, ҳал қарда натавониستاني масъала гувоҳӣ он аст, ки назария азҳуд нашудааст. Дар он сурат материали назариявиро аз нав хонда, ҷойҳои душворро дар консултатсия аз муаллим пурсидан лозим аст. Ана, бо ҳамин мақсад халқ таъкид кардааст: «**Донистан хоҳӣ, пурсон бош!**».

Шумо набояд фаромӯш кунед, ки дониши бе тадбиқ ба касе лозим нест. Ба ин маънӣ ишора карда, Саъдии Шерозӣ гуфтааст:

**Илм чандон ки бештар хонӣ,
Чун амал дар ту нест нодонӣ.**

Процесси ҳалли масъала воситаи беҳтарини **худназораткунӣ** ҳисоб меёбад. Бинобар ин, ҳангоми масъалаҳалкунӣ ба он одат кунед, ки ҳар як қадами созиш, шаклдигаркунӣ ва ҳисоббарориро санчида бароед.

Акнун барои ҳалли масъалаҳо баъзе тавсияҳо медиҳем, ки онҳоро ба эътибор гирифтани шарт аст:

1. То даме, ки матни масъала пурра азҳуд нашудааст, ба ҳалли масъала саъй кардан аз ҳирад берун аст. Барои ҳалли масъала Шумо бояд ба саволҳои зерин ҷавоб дода тавонед: **Чӣ** дода шудааст? **Шарти** масъала аз чӣ иборат аст? **Чиро** ёфтани **ё** **исбот** кардан лозим аст? Ҳамин ки масъала пурра дар хотир нақш баст, хоҳиш ва иродаро ба кор бурда, пас ба ҳалли он шурӯъ намоед.

2. Дар процесси масъалаҳалкунӣ санчида бароед, ки оё Шумо ҳамаи шарт (бузургҳои додашуда)-и масъаларо истифода бурдаед.

3. Агар масъала ба ягон фигураи геометрии алоқаманд бошад, пеш аз ҳама, нақшаи онро кашида, дар он бузургҳои дода шуда ва матлубро муайян кунед. Фаромӯш на кунед, ки нақшаи носаҳеҳ ва хато Шуморо ба натиҷаҳои нодуруст меорад. Агар нақшаи якум кашидаи Шумо номувофиқ барояд, онро боандеша ва мулоҳизакорона аз нав кашед. Нақша—чун воситаи айёни барои ҳалли масъалаҳои математикӣ беандоза ёрии калон мерасонад. Бо вучуди он, дар процесси масъалаҳалкунӣ на нақша, балки **ғояи мантиқии масъала** асоси ҳосил кардани натиҷа ҳисоб меёбад. Моҳияти тасдиқи болоро чунин баён кардан мумкин аст: барои ҳалли масъалаи дода шуда **Ҳа** (**Ҳ**-натиҷа ва **а**- шартӣ масъала), онро ба масъалаи якуми ёридиҳанда **Ув** иваз мекунем. Агар ҳалли ин масъала но-

маълум бошад, он гоҳ вай ба масъалаи Нс иваз карда мевашад ва ҳоказо. Дар охир масъалаи Ид ҳосил мегардад, ки ҳалли он маълум ҳисобида мешавад.

Ба ҳамин тариқ, схемаи зерини ҳалли масъалаи дода шударо пайдо мекунем:

$$Xa \rightarrow Uv \rightarrow Hc \rightarrow \dots \rightarrow Id$$

4. Дикқати Шуморо боз ба як вазъияти дигар ҷалб мекунем. Тасаввур кунед, ки масъалаеро ҳал кардед ва ҷавоби ёфтани Шумо ба ҷавоби китоб мувофиқ омад. Оё баъди ин, тасдиқ кардан мумкин аст, ки процесси ҳалли масъала ба охир расидааст?—Албатта не. Шумо бояд масъаларо тадқиқ кунед; маълум намоед, ки оё масъала ҳамеша ҳал дорад; дар кадом маврид ҳал надорад; масъала чандто ҳал дорад; оё тарзи дигар (соддатар)-и ҳал мавҷуд нест ва ҳоказо. Ингуна амалиёт боиси пурра азхуд намудани материали таълимӣ ва ҳаматарафа инкишоф ёфтани қобилияти эҷодӣ ва тафаккури мантиқии Шумо мегардад. Ва аз ҳама муҳимаш: Шумо мустақилона амал карданро ёд мегиред.

5. Ҳолатҳое дучор меоянд, ки Шумо масъаларо ҳал карда истода, минбаъд чӣ тавр амал карданро намедонед. Дар ин маврид баъзан кифоя аст, ки натиҷаҳои ҳосилшуда бо ҳам муқоиса карда шаванд ва амалиёти минбаъда бо осонӣ муқаррар хоҳад шуд.

6. Дар охир ҳаминро қайд мекунем, ки ёфтани роҳи ҳалли масъала кори осон нест. Танҳо ҳамоно донишчӯ муваффақият пайдо карда метавонад, ки вай **бештар андеша карда, аз душвориҳо натарсад**. Ҳар як масъала ё мисоли математикӣ аз рӯи гузориши худ табиатан душвор аст, вале мавсими ҷавонӣ қудрат дорад, ки ин душвориҳо бар-тараф кунад. Бе сабаб нест, ки: **«Илм дар хурдӣ—нақш бар санг»** гуфтаанд. Саъй кунед, то таноби донишро аз даст надихед!

ФОРМУЛАҲОИ АСОСИРО БА ХОТИР ГИРИФТАН ШАРТ АСТ

Касе, к-ӯ ба дониш барад рӯзгор,
На ӯ боз монад, на омӯзгор.

А. Балхӣ

Дар курсҳои математикӣ маҷмӯи формулаҳои мав-

чуданд, ки онҳо дар ҳалли масъалаҳо бештар тадбиқ карда мешаванд. Шумо бояд кӯшиш кунед, ки онҳоро ба хотир гиред. Вале бахотиргирӣ маънои қориазёдро надорад.

Барои бештар ба хотир гирифтани формулаҳои математикӣ маслиҳат медиҳем:

а) ҳангоми ёфтани формулаи даркорӣ ҳар дафъа ба китоб назар накунад. Зеро ин одат чандон хуб нест. Истифодан доимии китоб нишонан он аст, ки Шумо материалро бад азхуд кардаед;

б) як-ду маротиба формуларо исбот кунед ва баъд онро ба хотир гиред.

ДАР ТАХМИН МУЛОҲИЗАКОР БОШЕД!

Аввал андеша,
В-он ғаёе гуфтор.

Панди халқӣ

Дар кори эҷодӣ ва фаъолияти амалии муаллими математика роли тахмин ниҳоят калон аст. Бинобар ин, Шумо—муаллимони оянда ба ин масъала аҳамияти ҷиддӣ бояд диҳед. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки баъзан дошиҷуён бе мулоҳиза ба саволҳои гузоштаи муаллимон ҷавоб медиҳанд. Онҳо ба соддагии савол аҳамият дода, моҳияти мантиқии масъаларо пурра фикр карда намебароянд ва, бешубҳа хатоӣ содир менамоянд.

Барои тасдиқи ин фикр масъалаи зеринро мегирем: бехтарин варзишгар дар замин ба баландии 2м ва аз он зиёдтар меҷаҳад. Агар дар моҳтоб қувваи вазнинӣ 6 маротиба кам бошад, он гоҳ варзишгар ба кадом баландӣ ҷаҳида метавонад?

—Тахминан ба 12м мегӯед Шумо.

Муайян карда шудааст, ки маркази вазнинии варзишгар пеш аз ҷаҳидан тақрибан дар баландии 1,2м ҷойгир аст. Аммо ҳангоми аз болон зеҳи тахтагии думтра гузаштан маркази вазнинии он дар баландии 2,1м ҷойгир мешавад, яъне варзишгар танҳо ба баландии 2,1 м— $1,2\text{м} \approx 0,9\text{м}$ боло меҷаҳад. Бо ҳамингуна сарфи энергия ӯ дар моҳтоб маркази вазнинии ҷисми худро ба баландии $0,9\text{м} \cdot 6 \approx 5,4\text{м}$ боло бардошта, ҳамагӣ ба баландии $(1,2 + 5,4)\text{м} \approx 6,6\text{м}$ ҷаҳида метавонад.

Ин қариб ду маротиба аз натиҷае, ки дар назари аввал менамуд камтар аст. Рост аст, ки дар ин ҷо диққатни-

шинии варзишгар пеш аз ҷаҳидан ба ҳисоб гирифта на-
шудааст.

Ингуна мисолҳоро зиёд гирифтани мумкин аст. Вале
мо бо ин қаноат карда, қайд кардани ҳастем, ки Шумо
ба монанди исботи ҷумлаҳои математикӣ тахмин кардан-
ро ёд гиред, омӯzed ва ба шитобкорӣ роҳ надихед.

ДАР НАМУДИ СХЕМАИ АБСТРАКТИ Ё МОДЕЛЬ ТАСВИР КАРДАНИ МАТНИ МАТЕМАТИКИРО ЁД ГИРЕД

Он, ки дар касби илм ранҷ барад,
Ранҷ набвад, ки пай ба ганҷ барад.

К. Биноӣ.

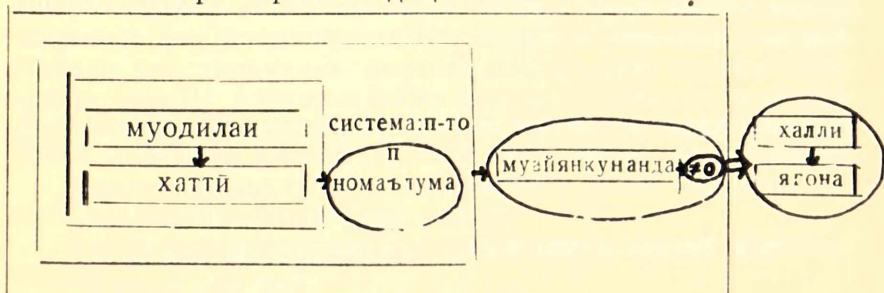
Математикаро бо тамоми маънояш—санъати мулоҳи-
заронӣ номидан мумкин аст. Зеро ки ҳангоми азхуд кар-
дани ягон мафҳум, таъриф ё теорема танҳо андеша ва
мулоҳиза ронда, ба моҳияти он сарфаҳм рафтан мумкин
мегардад.

Чӣ тавр маънои мафҳумро дарк кардан мумкин аст?
Танҳо як тарзи универсалӣ вучуд дорад: шарҳдиҳӣ бо
ёрии схемаҳои абстрактӣ (моделҳо) ва муайян намудани
хосиятҳои характерноки объектҳои математикӣ.

Барои намуна матнро аз курси алгебра мисол
меорем.

Таъриф. Агар муайянкунандаи системаи p муоди-
лаи хаттии p номаълума аз нуль фарқ кунад, он гоҳ сис-
тема ҳал дорад ва ҳалли он ягона аст.

Аз рӯи хосиятҳои дар ин таъриф сабт шуда схеман
айёнии матнро тартиб медиҳем:



Ишораҳо: $\square$ — объект; $\bigcirc$ — хосияти объект;
 $\rightarrow$ — нишона оид ба мавҷудияти хосият;
 $\Rightarrow$ — алоқамандӣ.

Ингуна схема (модель)-ро танҳо ҳамон донишчӯ соҳта метавонад, ки агар моҳияти таърифро дуруст дарк карда тавонад. Модель мураккаб бошад ҳам, вале маънои мафҳум пурра азхуд карда мешавад

Чӣ тавре, ки мебинем модель аз ду қисм: а) объектҳои математикӣ (адад, фигура, қисм, аломатҳо) ва б) символҳои мантиқӣ ($\rightarrow$, $\Rightarrow$, ...) иборатанд.

Дар ҳар як лаҳзаи ба Шумо мувофиқ ба сохтани схемаҳои абстрактӣ аҳамият диҳед. Бо ин Шумо методи тартибдиҳии модели матнҳои математикӣ ва гузаштан аз содда ба мураккабро ёд мегиред.

ТАҚЛИДКОР НАШАВЕД!

**Мар-маро тақлидашон бар бод бод,
Эй дусад лаънат бар ин тақлид бод!**

Ч. Румӣ

Тақлидкории донишчӯён пеш аз ҳама дар дарсҳои амалӣ ошкор мегардад. Чӣ тавре, ки дар боло қайд кардем мисол ва масъалаҳои математикӣ аз ду ва ё зиёда ҳал иборатанд. Аммо ҳолатҳои кам дучор меоянд, ки донишчӯён ҳамаи ҳалҳои масъаларо ёфта бошанд. Хангоми тафтиши дафтарҳо маълум мегардад, ки тарзи ҳалли масъала дар ҳама як хел аст. Сабаби ин вазъиятро мо танҳо дар тақлидкорӣ ва рӯйбардоркунии донишчӯён мебинем. Тақлидкорӣ одати хуб нест. Он Шуморо аз кори эҷодӣ дур месозад. Дар он сурат Шумо дар процесси таълим фаъолона иштирок карда наметавонед. Ҳаракат мекунад, ки худро ҳамеша дар канор гиред, аз савол додан ба муаллим худдорӣ мекунад, барои нишон додани тарзи ҳалли ёфтаи худ ҷуръат намекунад ва ҳоказо. Хуласа, тамоми фаъолияти худро бо иштироккунӣ дар машғулиятҳо маҳдуд мегардонед. Ингуна маҳдудият дар навбати худ ба номукамалии дониш сабаб мешавад. Шоирин ҳассос Шохин дар хусуси ин қабил донишчӯён хеле хуб гуфтааст:

Эй дода таноби дониш аз даст,
Байни ману ту таноб бигса.

ЧӢ ТАВР КОНСПЕКТ НАВИШТАН ЛОЗИМ?

Хат қач бошаду—

Маънояш рост

Панди халқӣ

Ҳар як лекцияро мухтасар консепт кардан зарур аст.

Конспект аҳамияти муҳими таълимӣ дорад: он фикри шахсро ташаккул медиҳад ва бо малакаҳо бой мегардонад.

Аз лекция чиро навиштан лозим аст? — Дар конспект матни теоремаҳо, таърифҳо, ифодаҳои математикӣ, ҷадвалҳо ва исботҳоро сабт кардан ҳатмист. Барои дар хотир мустаҳкам нигоҳ доштани процесси муҳокимаронӣ ҳулосаҳо ва муҳокимарониҳоро пурра навиштан шарт аст.

Қисми зиёди донишҷӯён конспекти хуб менависанд, аммо бади қор дар он аст, ки то рӯзи имтиҳон ба он назар ҳам намекунанд. Агар донишҷӯ кӯшиш намояд, ки ҳама гуфтаҳои муаллимиро навишта гирад, он гоҳ ӯ ба мазмунӣ материал сарфаҳм рафта наметавонад. Зеро ӯ саъй намекунад, ки қисми муҳими аз номӯҳим ҷудо кунад ва баъзан, ингуна донишҷӯён аз муаллим хоҳиш мекунанд, ки лекцияро охишта хонад.

Як қисм донишҷӯён ақида доранд, ки танҳо бо конспекти лекция маҳдуд гаштан кифоя аст. Бешубҳа, ин ақида хатост. Зеро ки халқ гуфтааст:

Ҳар кӣ нахонад, чӣ донад?

Ва ҳар кӣ надонад, чӣ тавонад?

Таҷриба нишон медиҳад, ки донишҷӯён ҳамон қисми математикаро, ки танҳо бо ёрии конспекти лекционӣ омӯхтаанд, баъд аз ҳуд мекунанд. Гап дар он аст, ки дар конспект (махсусан ҳангоми хотирпарешонӣ) ифодаҳои хато ва тасдиқуниҳои нодуруст тасодуфӣ навишта шуданиш мумкин аст. Инчунин, дар баъзе ҳолатҳо муаллим имконият надорад, ки мавзӯи таълимиро ҳаматарафа таҳлил кунад, онро бо миқдори зиёди мисолҳо фаҳмонад ва ғайра.

Бинобар ин, **Шумо бояд огоҳ бошед, ки ҳеҷгуна конспекти лекционӣ китоби дарсиро иваз карда наметавонад.**

Ҳангоми навиштани конспект қондаҳои зеринро ба эътибор гирифтани шарт аст:

1. барои ҳар як фанни математикӣ дафтари алоҳида кушоед;

2. сарлавҳа ва абзацҳоро ҷудо карда, қисмҳои асосиро бо қалами ранга хат кашед;

3. кӯшиш намоед, ки ҷойҳои асосиро нависед;

4. бо суҳанҳои худ навиштани матни ҷумлаҳои математикиро ёд гиред;

5. тарзе нависед, ки барои дохил кардани иловаҳо ва тағйиротҳо ҷой боқӣ монад;

6. фаҳмо ва бехато нависед;

7. тезнависиро ёд гиред; дар як дақиқа Шумо бояд 120—150 ҳарф нависед;

8. ишораҳои шартӣ ва калимаҳои ихтисор карда шударо истифода баред, масалан: $\uparrow$ -меафзояд, $\downarrow$ -кам мешавад, $\rightarrow$ -аз ин ҷо мебарояд, $>$ -калон. ~~$\times$~~ -калон нест, $\leftarrow$ хурд, ~~$\downarrow$~~ хурд нест, СТП-системаи тафриқи пурра, ~~df~~ мувофиқи таъриф, Σ -сумма, П-ҳосили зарб, ~~N~~ маҷмӯи ададҳои натуралӣ, Д-маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ ва амсоли онҳо.

9. график, схема, нақша ва ҷадвалҳоро аз доска бехато кӯчонед;

10. дар дафтар ҳошия гузored;

Конспекти навишта шударо баъди ҳар як лекция хонда баромадан лозим аст. Ин имконият медиҳад, ки материал пурра азхуд карда шавад. Ҷойҳои нофаҳмо дар ҳол пурсидан зарур аст. Конспекти мухтасар ҳангоми тайёри ба имтиҳон ёрии калон мерасонад.

АСАРҲОИ ТАДҚИҚОТӢ, МАҶМӯАҲО ВА МАҶАЛЛАҲО

Бе китоб илм нест,
Бе илм коммунизм нест.

В. И. Ленин

Асарҳои тадқиқотӣ оид ба математика (монографияҳо) маълумотҳои илмиро ҷамъбаст меkunанд. Онҳо проблемаҳоро дар бар мегиранд, ки ҳал карданашон хеле заруранд. Ҳамчун қонда, ингуна асарҳо номгуӣ зиёди адабиётҳоро доранд.

Барои намуна чанде аз асарҳои тадқиқотиро ки оид ба «Назарияи ададҳо» дар солҳои охир нашр шудаанд, мисол меорем.

Л. Е. Диксон. Введение в теорию чисел. Тбилиси, 1941; А. Н. Хованский. Приложение цепных дробей и их обобщений к вопросам приближённого анализа. М., Гостехиздат, 1956; Дж. В. С. Касселес. Введение в теорию диофантовых приближений. М., ИЛ, 1961; З. И. Борович и И. Р. Шафаревич. Теория чисел. М., «Наука», 1964;

И. М. Виноградов. Метод тригонометрических сумм в теории чисел. М., «Наука», 1971; А. Г. Постников. Введение в аналитическую теорию чисел. М., «Наука», 1971 ва ҳоказо.

Маҷмӯаҳои математикӣ материалҳоро оид ба баъзе проблемаҳои илм ва ё обзори материалҳои нав нашр шударо дар бар мегиранд. Ҷунонҷӣ, Академияи Фанҳои СССР маҷмӯаҳои «Математические заметки» ва «Математический сборник» (соли 1866 бунёд шудааст)-ро паҳн мекунад. Университетҳо ва институтҳои педагогии мамлакат—«Ахборотҳои илмӣ» ва «Асарҳо» нашр мекунад.

Аз рӯи масъалаҳои гуногуни математика маҷаллаҳои «Известия Академии Наук (серия математическая)», «Доклады Академии Наук», «Успехи математических наук» (соли 1936 асос ёфтааст), «Вестник Московского университета (серия математическая)» ва ғр. нашр мешаванд.

Яке аз маҷаллаҳои муҳими илмӣ-методӣ барои муаллимон—«Математика в школе»-ро нашриёти «Педагогика»-и Академияи Фанҳои Педагогии СССР нашр мекунад. Ин маҷалла соли 1918 бунёд шудааст. Дар саҳифаҳои он материалҳои нав, ҳавасангез ва барои муаллим зарур нашр мешаванд; методҳои таълим, ки онҳо илми асоснок ва дар амал санҷида шудаанд, дарҷ мегарданд. Маҷалла ба қор қарди муфасссали дарсҳо, таҷрибаивазкунии муаллимон оид ба ташкил ва гузаронидани қорҳои таълимӣ-тарбиявӣ, кружокҳо ва машғулиятҳои амалӣ дар синф аҳамияти қалон медиҳад; дар қоран адабиётҳои нави илмӣ, методӣ-таълимӣ мунтазам ахборот медиҳад, тақриз ва аннотацияи китобҳоро нашр мекунад ва ҳоказо.

Соли 1970 нашриёти «Ирфон» китоби А. К. Айзенберг, К. У. Асимов. Тематический указатель статей журнала «Математика в школе» (1933—1966)-ро аз ҷои баровард. Ин феҳрасти тематикӣ барои донишҷӯён аҳамияти бебаҳо дорад.

Маҷалла асосан аз қисмҳои зерин иборат аст: «Математика», «Методика ва эксперимент», «Воситаҳои техникӣ таълим. Асбобҳои айёний», «Қорҳои беруназсинфӣ», «Саҳифаҳои шавқовар», «Педагогҳо-математикҳо», «Аз таърихи математика», «Дар қорича», «Таъқид ва библиография», «Хроника».

Дар қори маҷалла муаллимони мактабҳои миёна ва

олӣ, олимони барҷастаи советию хориҷӣ оид ба соҳаҳои гуногуни математика ширкат доранд.

Дар республикаамон маҷаллаи илмӣ-методиё «Мактаби советӣ»-ро нашриёти «Дониш» аз ҷоп мебарорад.

ИМТИҲОН ВА АҲАМИЯТИ ОН

Дар охир, якчанд суҳанро оид ба имтиҳон ва аҳамияти он мебахшем. Чаро имтиҳон зарур аст? — Магар онро барҳам додан мумкин нест? Таърихи тараққиёти маорифи халқ дар СССР якчанд кӯшишҳои барҳам додани сессияи имтиҳониро медонад. Масалан, ҳанӯз соли 1960 дар маҷаллаи «Вестник высшей школы», № 2 мақолаи гурӯҳи коркунони илмӣ институти металлургии Қазоқистон «Дар ҷустуҷӯи методҳои нави санҷиши дониш» дарҷ шуда буд, ки дар он аз таҷрибаи бе сессия гузаронидани процесси таълим нақл карда мешуд. Ин мақола дар байни донишҷӯён ва муаллимон муҳоҷисаи пуравҷро ба амал овард. Аксарияти муаллифони нигоҳ доштани имтиҳонро вазифаи асосии процесси таълим ҳисоб кардаанд. Минбаъд кӯшиши барҳам додани имтиҳон соли 1965 дар институтҳои саноати моҳидории Астрахань, институтҳои станоксозии ш. Москва, институтҳои педагогии Краснодар, университети давлатии ш. Тошкент, институтҳои хоҷагии қишлоқи ш. Кострома ва ғайра то ҷандозае ба амал оварда шуд. Аммо ҳамаи ин кӯшишҳо натиҷае набахшид.

Барҳам додани имтиҳон сафи тамбалон ва муф்தхӯрони дипломдорро зиёд мекунад. Муаллими оянда, танҳо дар шароити қатъӣ ва ҳақоният ба камол мерасад.

Зачёт ва имтиҳон — функцияи санҷиширо адо мекунад. Санҷиши сифати азхудкунии мазмунӣ предмет — вазифаи асосии имтиҳон ҳисоб меёбад. Бо ин восита ба кори таълимӣ муаллимони донишҷӯён баҳо додан мумкин аст.

Вазифаи дигари имтиҳон ҷамъбасти намудани донишҳои гирифташуда, дарк намудани методологияи предмет ва системаи он мебошад. Дар процесси тайёрии ба имтиҳон донишҷӯ алоқамандии байни қисмҳои математика (таҳлили математика, алгебраи олӣ, назарияи ададҳо, геометрияи олӣ ва ҳоказо)-ро доништа мегирад, ҳосиятҳои фарқкунандани ҳар якеи онҳоро муайян мекунад ва ғайра. Им-

тиҳон дониши гирифтаи донишҷӯро ба тартиб мебарорад.

Пас, имтиҳон—ҳамчун шакли асосии озмониш дар мактаби оли ҳеҷ гоҳ барҳам нахоҳад хӯрд.

ТАЙЕРӢ ВА СУПУРДАНИ ИМТИҲОН

Ҳамчун қоида, тайёрӣ ба имтиҳон ин тавр сар мешавад. Дар машғулияти охирин муаллим саволҳои програмаи имтиҳониро баён мекунад ва баъзеи онҳоро шарҳ медиҳад. Ду-се рӯз пеш аз имтиҳон муаллими имтиҳонгиранда консултация мегузаронад. Дар консултация муаллим пеш аз ҳама ба саволҳои донишҷӯён ҷавоб мегардонад. Бинобар ин, консултация ҳамон вақт ғоида расонида метавонад, ки агар Шумо ба он ҳама тарафаи тайёрӣ бинед, саволҳои ҷоғазӣ муайян кунед ва ҳоказо. Агар Шумо ба консултация омада, ҳамаи материалҳои таълимиро дида набаромада бошед, он гоҳ аз ин консултация нафъи кам мегиред. Баъди ин, Шумо дар муддати се-чор рӯз бояд материалҳои программаро азхуд карда, мазмунҳои онро дар хотир гиред.

Ба имтиҳон ҳамон донишҷӯро рухсат медиҳанд, ки агар ӯ ҳамаи заҳматҳоро супорида бошад. Супоридани заҳмат дар институтҳои педагогӣ тарзе ташкил карда шудааст, ки донишҷӯ дар сурати мураттаб кор кардан, супоришҳои индивидуалӣ ва корҳои контролӣ лабораториро дар сари вақт иҷро намудан соҳиби заҳмат мегардад. Агар донишҷӯ дар давоми семестр бо план (мураттаб) кор карда бошад, он гоҳ супоридани имтиҳонҳо ба он душворӣ намеоварад.

Ҳангоми тайёрӣ ба имтиҳон программаи курсро доштан шарт аст. Материали асосӣ бошад бо ёрии китобҳои дарсӣ азхуд кардан лозим, зеро конспекти мухтасар барои омӯхтани фан кифоягӣ намекунад. Чӣ тавре, ки дар боло қайд карда гузаштем, китобҳои дарсӣ дар давоми семестр омӯхтан зарур аст. Пеш аз имтиҳон бошад ба мавзӯҳои душворфаҳм ва қисмҳои муҳим аҳамият додан ҳатмист.

Мувофиқи анъана, қабул шудааст, ки дар имтиҳон донишҷӯ бояд ҳудуд ба билет гирад. Вале Шумо доништа гиред, ки тарзи дигари гузаронидани имтиҳон низ мавҷуд аст. Муаллими имтиҳонгиранда метавонад ба воситаи сӯҳбат дараҷаи азхудкунии дониши Шуморо фаҳмида гирад ва ё аз рӯи салоҳияти худ ба Шумо билет диҳад.

Баъди гирифтани билет саросема нашавед, худро ба даст гиред ва шитоб накарда ба саволҳо ҷавоби хаттӣ тайёр кунед. Кӯшиш кунед, ки плани ҷавобро то ба охир ба амал бароред; схемаи исботи теоремаро қайд кунед ва мисолҳои шарҳдиҳанда интиҳоб намоед. Ҷавобҳои Шумо бояд бурро, возеҳу равшан ва боандешона бошанд.

Ҳеч гоҳ бе мулоҳиза ҷавоб надихед!

Баъди ба саволҳои билет ҷавоб додан муаллим ба Шумо саволҳои иловагӣ медиҳад. Мақсади ин саволҳо аз он иборат аст, ки дараҷаи азхудкунии қисмҳои муҳими курс ва шиносоии Шумо бо адабиёти математикӣ муайян карда шавад. Ба ин саволҳо мухтасар ҷавоб диҳед.

Барои муваффақият супоридани сессияи имтиҳонӣ маслиҳат медиҳем:

тайёри ба имтиҳонро аз рӯзи якуми машғулиятҳои таълими сар кунед;

заҷётхоро то саршавии сессия супоред;

дар арафаи имтиҳон ҳамаи теоремаҳоро якҷанд маротиба мустақилона исбот намоед ва имконияти ёфта, яқдигарро озмод;

ҳар як рӯзро азиз шуморед;

дар шаби пеш аз имтиҳон дурусттар истироҳат кунед.

Дар хонишатон муваффақиятҳо орзумандем!

АДАБИЁТҲОИ МЕТОДИ БАРОИ ТАШКИЛИ КОРИ МУСТАҚИЛОНА

1. Барои мактаби миёна; Б. П. Есипов. Самостоятельная работа учащихся на уроках. М., Учпедгиз, 1961; И. Т. Трефилов. Как заинтересовать математикой учащихся средней школы?. М., Учпедгиз, 1957; И. Б. Гельфанд и др. Внеклассная работа по математике в восьмилетней школе. М., «Просвещение», 1965; А. А. Колосов. Внеклассная работа по математике (в старших классах). М., Учпедгиз, 1955; А. А. Колосов. Внеклассное чтение по математике. М., Учпедгиз, 1963; Г. И. Линьков. Внеклассная работа по математике в средней школе. М., Учпедгиз, 1954; А. П. Подашев. Вопросы внеклассной работы по математике в школе. М., Учпедгиз, 1962; В. Д. Чистяков. Математические вечера в школе. М., Учпедгиз, 1958; Г. Штейнгауз. Сто задач. М., Физматгиз, 1959; Д. С. Фаермарк. Развитие интереса к математике. М., Учпедгиз,

1962; А. И. Мостовой. Повышение эффективности преподавания математики. М., Учпедгиз, 1962; Об эффективности преподавания математики в вечерней (сменной) школе. М., изд-во АПН РСФСР, 1962; Е. И. Маянский. Самodelьные учебно-наглядные пособия по математике. М., Учпедгиз, 1958; М. И. Иванов. Русские счёты и их использование в школе. М., Учпедгиз, 1953; З. Н. Костина. Практические задачи по математике. М., Учпедгиз, 1956; И. Г. Попов. Устные вычисления. М., Учпедгиз, 1950; А. Реньи, Диалоги о математике. М., «Мир», 1969; В. Я. Векслер. Об организации самостоятельной работы учащихся старших классов. жур. «Математика в школе» (МВШ)¹, № 6, 1959; Ю. И. Лагак. Работа с книгой.—

«МВШ», № 1, 1966; И. А. Мхитаров. О самостоятельной работе учащихся при изучении математики;—«МВШ», № 6, 1953; А. А. Нефедьев. Самостоятельная работа с учебниками на уроке.—«МВШ», № 1, 1958; К. Петров. Самостоятельная работа учащихся.—«МВШ», № 2, 1961; И. Н. Попов. О самостоятельной работе учащихся на уроках математики.—«МВШ», № 1, 1958; В. В. Репьев. К вопросу о самостоятельной работе учащихся на уроках математики.—«МВШ», № 4, 1962; Н. Н. Трубецкой. Материалы для самостоятельной работы учащихся над учебной литературой.—«МВШ», № 5, 1966; А. Хинчин. Основные понятия математики в средней школе. Сборник «Педагогические статьи», АПН РСФСР, 1963; П. Ю. Германович. Математические викторины М., Учпедгиз, 1959;

Д. Пойя. Математика и правдоподобные рассуждения. Мақолаҳо аз журнали «МВШ», №№ 2, 3, 5, 6, 1958; №№ 2, 3, 6, 1959; №№ 1, 2, 5, 1960; № 2 1962; №№ 5, 6, 1963; М. В. Потоцкий. О педагогических основах обучения математики, М., Учпедгиз, 1963; О преподавания математики в восьмилетней школе. Под. ред. А. Семушина, АПН РСФСР, 1961; С. А. Гастева и др. Методика преподавания математики в восьмилетней школе. М., «Просвещение», 1965; А. Н. Колмогоров. О профессии математика. Изд-во МГУ, 1959; В. Н. Молодший. Очерк по вопросам обос-

¹) МВШ — Математика в школе.

нования математики. М., Учпедгиз, 1958; В. В. Никитин и К. А. Рупасов. Определения математических понятий в курсе средней школы. Тамбов, 1963; П. И. Эрдниев. Методика упражнений по арифметике и алгебре. М., «Просвещение», 1965; Внеурочные самостоятельные занятия в школе интернате. М., «Просвещение», 1958 ва ғайраҳо.

2. **Барои мактаби олий.** С. И. Зиновьев. Учебный процесс в советской высшей школе. М., «Высшая школа», 1968; Вопросы самостоятельной работы студентов. Луганск, 1958; А. А. Горцевский и М. И. Любичина. Организация самостоятельной работы студента. Л., изд-во ЛГУ, 1958; М. К. Гребенча. Вопросы общей методики во втузах. жур. «Вестник высшей школы», № 6, 1947; П. Я. Зайченко. Организация и методика самостоятельной работы студентов младших курсов. Кишинёв, 1957; В. А. Параил и А. М. Грабовский. Основные вопросы организации и контроля самостоятельной работы студентов. Одесса, 1966; Проблемы преподавания высшей математики. Сб. статей. М., «Высшая школа», 1961; Н. А. Принцев. Об активизации методов преподавания математики. жур. «МВШ», № 2, 1958; Л. М. Регельсон. Высшая школа и программированное обучение. М., изд-во МГУ, 1966; П. Ф. Смирнов. Об организации самостоятельной работы студентов. Томск, 1960; Я. А. Трепалин. Организация самостоятельной работы студентов. Воронеж, изд-во Воронежского госпединститута, 1954; Н. А. Троицкая. О практических занятиях по математике в вузах. жур. «Вестник высшей школы», № 4, 1954; Л. М. Фридман. Самостоятельность в решении задач. жур. «Вестник высшей школы», № 3, 1968; М. Г. Чиликин. Развитие самостоятельной работы студентов в высшей технической школе. М., «Советская наука», 1952; М. М. Глухов и А. С. Солодовников. Задачник-практикум по курсу высшей алгебры. Для студентов заочников физико-математических факультетов педагогических институтов. М., «Просвещение», 1965; В. Е. Назаретский и П. Г. Федин. Задачник-практикум по элементарной геометрии. для студентов-заочников. М., «Просвещение», 1965; В. А. Александров и С. М. Горшенин. Задачник-практикум по теории чисел. Для студентов заочных отделений физико-математических факультетов педагогических институтов. М., Учпедгиз, 1963; М. А. Доброхотова и др. Задачник-практикум по математическому анализу. Ряды, дифференциальные уравнения. М., «Просвещение», 1967

Г. И. Запорожец. Руководство к решению задач по математическому анализу. М., «Высшая школа», 1966; А. А. Гусак. Ряды и кратные интегралы. Минск, изд-во БГУ, 1970; И. А. Каплан. Практические занятия по высшей математике. Часть 1—V. Харьков. изд-во Харьковского университета. Нашри солҳои 1966, 1970 ва 1972; Л. И. Кустов. О самостоятельной работе с книгой. Краткие методические указания для студентов первого курса. Горький, 1970; И. И. Антонович. Система контроля самостоятельной работы. жур. «Вестник высшей школы», № 11, 1970; А. З. Насыров. Математика и дидактика математики во вузах. Воронеж, изд-во Воронежского университета, 1973 ва ҳоказо.

МАЪХАЗҲОИ ИСТИФОДАШУДА

1. И. Гуломов. Организация индивидуально-самостоятельных занятий студентов как условие повышения их профессиональной подготовки. Кандидатская диссертация. Душанбе, 1971.
2. А. А. Деев. К. вопросу об экзаменах по математике. В сб.: «Формы и методы учебно-воспитательной работы на математическом факультете педагогического института», Уч. записки Омского пединститута им. А. М. Горького, вып. 34 (а). Омск, 1968.
3. С. И. Зиновьев. Некоторые вопросы методики проведения экзаменов. М., 1953.
4. Искать эффективные методы проверки знаний. (Ред. статья). Маҷаллаи «Вестник высшей школы», № 11, 1965.
5. Методика организации и проведения экзаменов. М, МАИ, 1968.
6. Методическое руководство к учебному плану педагогических институтов по специальности №2104 «Математика», 1970.
7. Қ. У. Осимов ва др. Масъалаҳои мунтахаби ҳисоббарорӣ. Душанбе, 1970.
8. Д. Пойа. Как решать задачу? М., Учпедгиз, 1961.
9. Д. Пойа. Математические открытия. М., «Наука», 1970.
10. Б. Тилавов. Суханҳои дилафрӯз. Душанбе, 1973.
11. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷ. 1—2. М., «Советская энциклопедия», 1969.
12. Л. М. Фридман. Дидактические основы применения задач в обучении. Автореферат докторской диссертации. М., изд-во МГУ, 1971.

МУНДАРИЧА

1. Процесси таълим дар мактаби олі	5
2. Истифодаи адабиёти математикӣ ҳатмист	6
3. Мураттаб бояд кор кард	8
4. Мукаммали дониш аз ғоёлона омӯхтан аст	9
5. Бахотиргирӣ ва қоричигӣ	10
6. Зебогии математика	12
7. Ба нутқи хаттӣ ва даҳонӣ диққат бояд дод	14
6. Такрор—модари дониш	16
7. Воситаи муҳимми тадқиқи назария ба амалия-масъала ҳал кардан аст	17
8. Формулаҳои асосиро ба хотир гиред	19
9. Дар тахмин мулоҳизакор бошед!	20
10. Дар намуди схемаи абстрактӣ ё модель тасвир кардани матн математикиро ёд гиред	21
11. Тақлидкор нашавед!	22
12. Чӣ тавр конспект навиштан лозим?	22
13. Асарҳои тадқиқотӣ, маҷмӯаҳо ва маҷаллаҳо	24
14. Имтиҳон ва аҳамияти он	26
15. Тайёри ва супурдани имтиҳон	27
16. Адабиётҳои методӣ барои ташкили кори мустақилона	28
17. Маъхазҳои истифодашуда	32

Ислом ГУЛОМОВ
КАК ИЗУЧАТЬ МАТЕМАТИКУ?

Краткое пособие для студентов первых курсов дневного
и заочного отделения педагогических институтов
(на таджикском языке)

Ответственный редактор — Э. РУЗМЕТОВ.

Сдано в набор 19/ХП-74, подписано к печати 19/ХП-74.
печатных листов 1, КЛ 02723, зак. № 846, тираж 2000 це-
на 12 коп.

Отпечатано в типографии г. Куляба

Нархаш 12 тира



157099

Китобхонаи миллии Тоҷикистон